$\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (a) $\quad \vec{Rot}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ (c)

$\operatorname{div}\vec{B} = 0$ (b) $\quad \vec{Rot}\,\vec{B} = \mu_0\left(\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$ (d)

où $\vec{j} = \rho\vec{v}$

Si on suppose la force de Lorentz invariante, on mq par passage de $(\mathcal{R})$ à $(\mathcal{R}')$ avec $\vec{\mu} = \vec{v}_{(\mathcal{R}')/(\mathcal{R})}$ on a :

$$\begin{cases} \vec{B} = \vec{B}' \\ \vec{E} = \vec{E}' - \vec{\mu}\wedge\vec{B} \end{cases} \quad (e)$$

Preuve de (e)

En partant de l'invariance du PFD, ms avons dans les référentiels $(\mathcal{R})$ et $(\mathcal{R}')$:

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{F}_e + \vec{F}_m$$

$$= q\vec{E} + q(\vec{v}\wedge\vec{B})$$

$$= q(\vec{E} + \vec{v}\wedge\vec{B}) \quad (1)$$

or $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_{/(\mathcal{R})}$ (2)

i.e $q(\vec{E} + \vec{v}\wedge\vec{B}) = m\vec{a}_{/(\mathcal{R})}$ (3)

Ds $(\mathcal{R}')$ ms avons :

$$\sum \vec{F}_{ext} = q\vec{E}' + q(\vec{v}\wedge\vec{B}')$$

$$= q(\vec{E}' + \vec{v}\wedge\vec{B}') \quad (4)$$

$$= m\vec{a}'_{/(\mathcal{R}')}$$

or (3) $\Rightarrow m\vec{a}_{/(\mathcal{R})} = m\vec{a}'_{/(\mathcal{R}')}$

i.e (3) = (4) $\Rightarrow \vec{E} + \vec{v}\wedge\vec{B} = \vec{E}' + \vec{v}'\wedge\vec{B}'$ (5)

de plus $\vec{v}' = \vec{v} - \vec{\mu}$ (6)

(6) de (5) donne:

$$\vec{E} + \vec{V} \wedge \vec{B} = \vec{E}' + (\vec{V} - \vec{u}) \wedge \vec{B}'$$

$$\vec{E} + \vec{V} \wedge \vec{B} = \vec{E}' + \vec{V} \wedge \vec{B}' - \vec{u} \wedge \vec{B}' \quad (7)$$

Par identification:

$$\begin{cases} \vec{E} = \vec{E}' - \vec{u} \wedge \vec{B}' & (8) \\ \vec{V} \wedge \vec{B} = \vec{V} \wedge \vec{B}' & (9) \end{cases}$$

La relat° (9) est valable q.q. soit la vitesse c-à-d $\vec{B} = \vec{B}'$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{E} = \vec{E}' - \vec{u} \wedge \vec{B}' \\ \vec{B} = \vec{B}' \end{cases} \quad (10)$$

Question: mq les différentielles $\vec{\nabla}$, div, $\vec{Rot}$, $\partial/\partial t$ se transforment sous TG par passage de (R) à (R') comme suit:

$$\begin{cases} \vec{\nabla} = \vec{\nabla}' \\ div = div' \end{cases} \quad (f) \qquad \begin{cases} \vec{Rot} = \vec{Rot}' \\ \dfrac{\partial}{\partial t} = \dfrac{\partial}{\partial t'} - \vec{u} \cdot \vec{\nabla}' \end{cases} \quad (g)$$

On partira d'une fonct° temporelle

$$\Phi = \Phi(x, y, z, t)$$

$$\begin{cases} x' = x - ut & (a) \\ y' = y & (b) \\ z' = z & (c) \\ t' = t & (d) \end{cases} \quad (11)$$

Application de la dérivée de fonct° composée:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = \frac{\partial \Phi}{\partial x'}\left(\frac{\partial x'}{\partial x}\right) + \frac{\partial \Phi}{\partial y'}\left(\frac{\partial y'}{\partial x}\right) + \frac{\partial \Phi}{\partial z'}\left(\frac{\partial z'}{\partial x}\right) + \frac{\partial \Phi}{\partial t'}\left(\frac{\partial t'}{\partial x}\right)$$

(12)

$$\frac{\partial r_e}{\partial \phi_e} = -\mu \frac{\partial r_e}{\partial b_e} + \frac{\partial r_e}{\partial \phi_e} \quad (61)$$

et (11) et (15) $\Rightarrow$

$$\frac{\partial \rho_e}{\partial \phi_e} = \frac{\partial \rho_e}{\partial \phi_e} \quad (62)$$

et (11) et (13) $\Rightarrow$

$$\frac{\partial R_e}{\partial \phi_e} = \frac{\partial R_e}{\partial \phi_e} \quad (63)$$

(14) et (11) $\Rightarrow$

$$\frac{\partial r_e}{\partial \phi_e} = \frac{\partial r_e}{\partial b_e} \quad (64)$$

(12) et (14) $\Rightarrow$

(15) $\left(\frac{\partial \theta}{\partial r_e}\right) \frac{\partial r_e}{\partial b_e} + \left(\frac{\partial r_e}{\partial \theta_e}\right) \frac{\partial \rho_e}{\partial b_e} + \left(\frac{\partial r_e}{\partial \mu_e}\right) \frac{\partial R_e}{\partial b_e} + \left(\frac{\partial r_e}{\partial \mu_e}\right) \frac{\partial r_e}{\partial \phi_e} = \frac{\partial r_e}{\partial b_e}$

(16) $\left(\frac{\partial \theta_e}{\partial r_e}\right) \frac{\partial r_e}{\partial b_e} + \left(\frac{\partial \theta_e}{\partial \theta_e}\right) \frac{\partial \theta_e}{\partial b_e} + \left(\frac{\partial \rho_e}{\partial R_e}\right) \frac{\partial R_e}{\partial b_e} + \left(\frac{\partial \rho_e}{\partial r_e}\right) \frac{\partial r_e}{\partial b_e} = \frac{\partial \rho_e}{\partial b_e}$

(17) $\left(\frac{\partial R_e}{\partial r_e}\right) \frac{\partial r_e}{\partial b_e} + \left(\frac{\partial R_e}{\partial \theta_e}\right) \frac{\partial \theta_e}{\partial b_e} + \left(\frac{\partial R_e}{\partial \rho_e}\right) \frac{\partial \rho_e}{\partial b_e} + \left(\frac{\partial R_e}{\partial r_e}\right) \frac{\partial r_e}{\partial b_e} = \frac{\partial R_e}{\partial \phi_e}$

$$\Phi \begin{pmatrix} r, \theta, \rho, R, r' \end{pmatrix} \Rightarrow$$

(Σ) Synthèse :

$$\begin{cases} \frac{\partial r_e}{\partial b_e} + \frac{\partial r_e}{\partial \phi_e} \mu - = \frac{\partial r_e}{\partial \phi_e} & (61) \\ \frac{\partial \rho_e}{\partial \phi_e} = \frac{\partial \rho_e}{\partial \phi_e} & (62) \\ \frac{\partial R_e}{\partial \phi_e} = \frac{\partial R_e}{\partial \phi_e} & (63) \\ \frac{\partial r_e}{\partial \phi_e} = \frac{\partial r_e}{\partial b_e} & (64) \end{cases}$$

L'opérateur $\vec{\nabla}$ est tq :

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k} \quad /\!/ (R) \quad (21)$$

$$\vec{\nabla}' = \frac{\partial}{\partial x'}\vec{i}' + \frac{\partial}{\partial y'}\vec{j}' + \frac{\partial}{\partial z'}\vec{k}' \quad /\!/ (R') \quad (21')$$

$$(\Sigma) \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x'} \\ \frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y'} \\ \frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z'} \end{cases} \quad (22)$$

avec $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}) = (\vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$

On déduit d'après (22)

$$\vec{\nabla} = \vec{\nabla}' \quad (23)$$

- mq $div = div'$ [(R)]

On a $\vec{B} = \vec{B}'$ [d'après (10)]

$$div\,\vec{B} = \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = \vec{\nabla}'\cdot\vec{B} = \vec{\nabla}'\cdot\vec{B}' = div\,\vec{B}' \quad (24)$$

$$\Rightarrow div\,\vec{B} = div'\,\vec{B}' \quad \forall\, \vec{B} \quad (25)$$

i.e $(div = div')$

- mq $\vec{Rot} = \vec{Rot}'$

On a : $\vec{Rot}\,\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{B}$

$= \vec{\nabla}' \wedge \vec{B}'$

$= \vec{\nabla}' \wedge \vec{B}'$

$= \vec{Rot}'\,\vec{B}'$ (26)

$a \wedge (b \wedge c) = b(a \cdot c) - c(a \cdot b)$

i.e $\overrightarrow{Rot}\ \vec{B} = \overrightarrow{Rot'}\ \vec{B'} \quad \forall\ \vec{B}'$ (27)

$\Rightarrow \boxed{\overrightarrow{Rot} = \overrightarrow{Rot'}}$

Partons de l'eq° (19)

i.e $$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \phi}{\partial x'} + \frac{\partial \phi}{\partial t'}$$

$$= \frac{\partial \phi}{\partial t'} - \mu \frac{\partial \phi}{\partial x'} \quad (28)$$

or $\vec{\mu} \cdot \vec{\nabla} = (\mu \vec{i}) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \right)$

$$\vec{\mu} \cdot \vec{\nabla} = \mu \frac{\partial}{\partial x} \quad (29)$$

(28) et (29) $\Rightarrow \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{\partial \phi}{\partial t'} - \vec{\mu} \cdot \vec{\nabla}$ (30) $\forall\ \phi$

i.e $\boxed{\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t'} - \vec{\mu} \cdot \vec{\nabla}}$ (31)

Dans la suite on montrera que

$$\overrightarrow{Rot}\ \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{Rot}\ \vec{E}' = -\frac{\partial \vec{B}'}{\partial t'}$$

En partant de $\vec{E} = \vec{E}' - \vec{\mu} \wedge \vec{B}'$ avec

$$\overrightarrow{Rot}\ (\vec{a} \wedge \vec{B}) = -\vec{a}\,(\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) + (\vec{a} \cdot \vec{\nabla})\vec{B}$$

27-10-2023 Montrons que $\overrightarrow{Rot}\ \vec{B} = -\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

$$\Rightarrow \overrightarrow{Rot}\ \vec{E}' = -\frac{\partial \vec{B}'}{\partial t}$$

On sait que $\vec{E} = \vec{E}' - \vec{u} \wedge \vec{B}$ (1)

Appliquons $\vec{Rot}$ à (1) puis on va utiliser

$\vec{Rot}(\vec{a} \wedge \vec{B}) = -\vec{u}(\vec{\nabla}.\vec{B}) = -(\vec{a}.\vec{\nabla})\vec{B}$ (32)

(32) $\Rightarrow$ $\vec{Rot}(\vec{E} = \vec{E} - \vec{u} \wedge \vec{B})$

$\Rightarrow \vec{Rot}\,\vec{E} = \vec{Rot}'(\vec{E}' - \vec{u} \wedge \vec{B}')$

$= \vec{Rot}'\vec{E}' - \vec{Rot}'(\vec{u} \wedge \vec{B}')$ (33)

$\rightarrow$ (32) (I)

(I) $= -\vec{u}(\vec{\nabla}.\vec{B})$

$= -(\vec{u}.\vec{\nabla})\vec{B}'$ (34)

(33) de (34)

$\Rightarrow \vec{Rot}'\vec{E} = \vec{Rot}'\vec{E}' + (\vec{u}.\vec{\nabla})\vec{B}'$ (35)

De plus :

$\vec{u}.\vec{\nabla} = \underbrace{\mu \frac{\partial}{\partial x'} \cdot \frac{\partial}{\partial t'} - \frac{\partial}{\partial t}}_{(31)}$ (36)

(36) de (35) $\Rightarrow \vec{Rot}'\vec{E} = \vec{Rot}'\vec{E}'' + \left(\frac{\partial}{\partial t'} - \frac{\partial}{\partial t}\right)\vec{B}'$ (37)

La relation (37) donne :

$\vec{Rot}'\vec{E} = \vec{Rot}'\vec{E}' + \frac{\partial \vec{B}'}{\partial t'} - \frac{\partial \vec{B}'}{\partial t}$

$\Rightarrow \vec{Rot}\,\vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{Rot}'\vec{E}' + \frac{\partial \vec{B}'}{\partial t'}$

Or $\vec{Rot} = \vec{Rot}'$ [(37)] (38)

i.e $\vec{Rot}\,\vec{E} = \vec{Rot}'\vec{E}$ (39)

$\Rightarrow \vec{Rot}\,\vec{E} + \frac{\partial \vec{B}'}{\partial t} = \vec{Rot}\,\vec{E}' + \frac{\partial \vec{B}'}{\partial t'}$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\overrightarrow{Rot}\,\vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}}_{\vec{0}} = \overrightarrow{Rot}'\,\vec{E}' + \frac{\partial \vec{B}'}{\partial t'} \quad (40)$$

$$\Rightarrow \boxed{\overrightarrow{Rot}'\,\vec{E}' = -\frac{\partial \vec{B}'}{\partial t'}} \quad (41)$$

Il reste $\begin{cases} \operatorname{div}\vec{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \overrightarrow{Rot}\,\vec{B} = \mu_0\left(\vec{j} + \varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right) \end{cases}$

Partons de $\vec{E} = \vec{E}' - \vec{u} \wedge \vec{B}$ (8)

Appliquons la divergence à (8)

$$\operatorname{div}(\vec{E} = \vec{E}' - \vec{u} \wedge \vec{B}')$$

$$\operatorname{div}\vec{E} = \operatorname{div}\vec{E} - \operatorname{div}(\vec{u} \wedge \vec{B}') \quad (42)$$

Appliquons $\operatorname{div}(\vec{a} \wedge \vec{B}) = -\vec{a} \cdot \overrightarrow{Rot}\,\vec{B}$ (4)

(43) $\Rightarrow$ $\underbrace{\operatorname{div}\vec{E}}_{\frac{\rho}{\varepsilon_0}} = \operatorname{div}\vec{E}' + \vec{u}\left(\overrightarrow{Rot}\,\vec{B}'\right)$

$$\frac{\rho}{\varepsilon_0} = \operatorname{div}\vec{E}' + \vec{u}\left(\overrightarrow{Rot}\,\vec{B}'\right)$$

$$\operatorname{div}\vec{E}' = \frac{\rho}{\varepsilon_0} - \vec{u}\left(\overrightarrow{Rot}\,\vec{B}'\right) \quad (44)$$

Hypothèse :

On suppose que la charge est reste lorsqu'on passe de (R) à (R') i.e $\rho' = \rho$ (47)

(44) devient :

$$\operatorname{div}\vec{E}' = \frac{\rho'}{\varepsilon_0} - \underbrace{\vec{u} \cdot \overrightarrow{Rot}\,\vec{B}'}_{\neq \vec{0}} \quad (46)$$

$\overrightarrow{Rot}\,\vec{B}$

(49) $\Rightarrow$ $\overrightarrow{Rot}$

par $\vec{\mu} \perp \vec{Rot}\,\vec{B}$

Par conséquent, dans $(\mathcal{R}')$ on a pas

$$\text{div}\,\vec{E}' = \frac{\rho'}{\varepsilon_0}$$

i.e l'égalité n'est pas CONSERVÉE

Examinons

$$\vec{Rot}\,\vec{B} = \mu_0\left(\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$$

on a $\begin{cases} \vec{E} = \vec{E}' - \vec{\mu} \wedge \vec{B}' & (3) \\ \dfrac{\partial}{\partial t} = \dfrac{\partial}{\partial t'} - \vec{\mu}.\vec{\nabla} & (31) \end{cases}$

On va agir sur $\vec{E}$ et $\dfrac{\partial}{\partial t}$

i.e

$$\vec{Rot}\,\vec{B} = \mu_0\left[\vec{j} + \varepsilon_0\left(\frac{\partial}{\partial t'} - \vec{\mu}.\vec{\nabla}\right)(\vec{E}' - \vec{\mu} \wedge \vec{B}')\right] \quad (47)$$

Développons le membre de droite de (47)

$$\vec{Rot}\,\vec{B} = \mu_0\left[\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}'}{\partial t'} - \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t'}(\vec{\mu} \wedge \vec{B}') - \varepsilon_0 (\vec{\mu}.\vec{\nabla})\vec{E}' + \varepsilon_0 (\vec{\mu}.\vec{\nabla})(\vec{\mu} \wedge \vec{B}')\right]$$

$$= \mu_0\left[\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}'}{\partial t'}\right] - \mu_0 \varepsilon_0 \left[\frac{\partial}{\partial t'}(\vec{\mu} \wedge \vec{B}') + (\vec{\mu}.\vec{\nabla}).\vec{E}' - (\vec{\mu}.\vec{\nabla})(\vec{\mu} \wedge \vec{B}')\right] \quad (48)$$

Posons $\vec{j} = \vec{j}' + \rho' \vec{\mu}$ (49)

(49) $\Rightarrow \vec{Rot}\,\vec{B} = \mu_0\left[\vec{j}' + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}'}{\partial t'}\right] + \mu_0 \rho' \vec{\mu} - \mu_0 \varepsilon_0 \left[\frac{\partial}{\partial t'}(\vec{\mu} \wedge \vec{B}') + (\vec{\mu}.\vec{\nabla})\vec{E}' - (\vec{\mu}.\vec{\nabla})(\vec{\mu} \wedge \vec{B}')\right]$

(50) $\neq \vec{0}$

(50) $\Rightarrow \overrightarrow{Rot}\,\vec{B} = \overrightarrow{Rot}'\,\vec{B}' \neq \mu_0\left(\vec{j}' + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}'}{\partial t'}\right)$

Conclusion: L'équation de Maxwell n'est pas conservée.

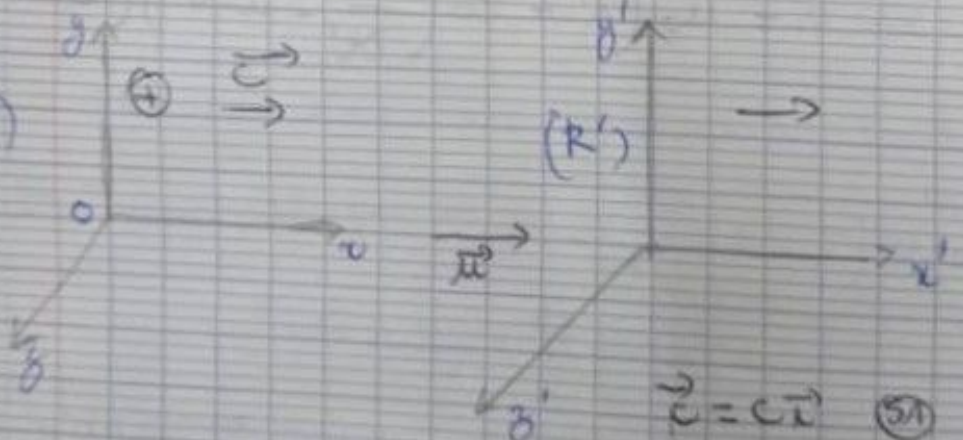
05-11-2023

Les équations de Maxwell changent de forme ou de contenu par passage d'un référentiel (R) à un autre référentiel (R')

Elles ~~sont~~ ne sont valables que dans un référentiel particulier

La vitesse de la lumière conserve également sa valeur que dans un référentiel particulier.

En effet on a



$\vec{c} = c\vec{i}$ (51)

Si la lumière se propage à la vitesse c dans (R) parallèle au vecteur $\vec{u} = \vec{V}_{(R')/(R)}$ alors suivant le sens de propagation la loi de composition des vitesses

$$\begin{cases} \vec{V}_a = \vec{V}_r + \vec{V}_e \\ \Rightarrow \vec{V} = \vec{V}' + \vec{u} \end{cases} \quad (52)$$

Ou encore on avons

$$\vec{c} = \vec{c'} + \vec{u}$$

$$\Rightarrow \vec{c'} = \vec{c} - \vec{u} \quad (53)$$

Nous avons deux cas :

- Si $\vec{c} = c\vec{i}$ alors (53) $\Rightarrow \vec{c'} = (c\vec{i} - u\vec{i})$

$$= (c-u)\vec{i} \quad (54)$$

- Si $\vec{c} = -c\vec{i}$ alors (53) $\Rightarrow$

$$\vec{c'} = -(c\vec{i}) - (u\vec{i})$$

$$\vec{c'} = -(c+u)\vec{i}$$

Expérience de Michelson et Morley (55)

Cette expérience est une expérience d'optique visant à démontrer l'existence de l'éther. Pour y parvenir Albert Abraham Michelson, Edward Morley ont cherché à mettre en évidence la vitesse de la lumière entre deux direct° ⊥. Cette expérience s'est faite à plusieurs espacé de 6 mois.

En fait il s'agit d'une serie d'expérience entre 1881 (Michelson) et 1887 (Michelson et Morley) Date à laquelle, le résultat a été définitivement admis. L'expérience a été conçue par Michelson pour mesurer la vitesse de la lumière d'un support (éther) et en se basant sur la loi classique de l'addition des vitesses.

Notion de l'éther

L'éther a été supposé comme étant le support dans lequel s'effectuait la propagat°